

Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 35 – Fotoeffekt

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Jannis Wessel
Versuchsdatum:	15. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundlagen und Theorie	3
2.1	Energie von Leitungselektronen in Metall	3
2.2	Literaturwerte	5
3	Messprotokoll	5
3.1	Versuchsaufbau und Aufgaben	5
3.2	Durchführung	5
4	Auswertung	5
4.1	Aufgabe 1:Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen . .	5

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in der Einleitung 1 KI-gestützte Textgenerierung verwendet.

1 Einleitung

Der fotoelektrische Effekt, dessen theoretische Deutung maßgeblich zur Entwicklung der Quantenmechanik beitrug, demonstriert eindrucksvoll die Existenz von Lichtquanten. Bei der Bestrahlung einer Metalloberfläche mit Licht zeigt sich experimentell, dass die Emission von Fotoelektronen erst ab einer materialabhängigen Mindestfrequenz auftritt. Zudem hängt die kinetische Energie der austretenden Elektronen ausschließlich von der Frequenz des einfallenden Lichts ab, nicht jedoch von dessen Intensität, was im direkten Widerspruch zur klassischen Elektrodynamik steht. Dieses Phänomen lässt sich durch die Quantisierung der elektromagnetischen Strahlung in Photonen der Energie $E = h\nu$ erklären, die beim Auftreffen ihre gesamte Energie an die Leitungselektronen des Metalls abgeben.

In diesem Versuch wird die Emission von Elektronen aus einer Fotokathode experimentell nachgewiesen und untersucht. Das Hauptziel des Versuchs besteht darin, die maximale kinetische Energie der emittierten Fotoelektronen als Funktion der Lichtfrequenz zu messen. Hierzu wird das Licht einer Hg-Spektrallampe durch ein Prismenspektrometer in seine diskreten Emissionslinien aufgespalten und auf die Fotozelle gelenkt. Mit Hilfe der Gegenfeldmethode wird anschließend für fünf ausgewählte, starke Spektrallinien – vom gelben bis in den nahen ultravioletten Spektralbereich – die jeweilige Grenzenergie der Elektronen ermittelt. Aus der linearen Abhängigkeit der gemessenen Sperrspannungen von der Frequenz des eingestrahnten Lichts wird abschließend das Plancksche Wirkungsquantum h experimentell bestimmt.

2 Grundlagen und Theorie

2.1 Energie von Leitungselektronen in Metall

Bei der Bildung eines Metalls geben die einzelnen Metallatome eine bestimmte Anzahl ihrer Valenzelektronen ab und bilden ein Metallgitter, bestehend aus positiv geladenen Atomrümpfen und delokalisierten Elektronen. Diese Elektronen können sich im ganzen Metall nahezu frei bewegen und werden als Leitungselektronen bezeichnet. Allerdings können die Leitungselektronen das Metallgitter nicht ohne weiteres verlassen. Sie sind im Metallgitter gebunden.^[1]

Bei einer Temperatur von $T = 0\text{ K}$ besetzen die Leitungselektronen die energetisch niedrigsten Zustände. Die Energie der Leitungselektronen ist durch die Fermi-Energie E_F begrenzt. Die Fermi-Energie ist die Energie des höchsten besetzten Zustands bei $T = 0\text{ K}$. Bei höheren Temperaturen können Elektronen auch Zustände oberhalb der Fermi-Energie besetzen, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür gering. Die Fermi-Energie ist materialabhängig. Bei höheren Temperaturen *verschwimmt* die Fermi-Energie, da die Elektronen thermisch angeregt werden und somit auch Zustände oberhalb der Fermi-Energie besetzen können. Die Energieverteilung der Leitungselektronen in einem Metall ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Es existieren nun Energieniveaus oberhalb der Fermi-Energie, die von den Leitungselektronen besetzt werden können.

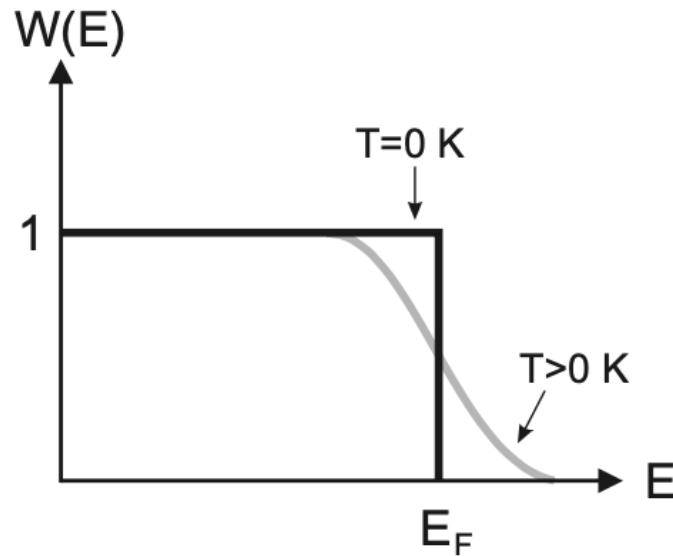


Abbildung 2.1: Energieverteilung der elektronen in einem Metall

Die Energetischen Zustände können anhand eines Potentialtops in Abbildung 2.2 veranschaulicht werden. Die Leitungselektronen besetzen dort kontinuierliche Zustände bis zur Fermi-Energie. Um das Metall verlassen zu können, muss ein Elektron die Austrittsarbeit W_A aufbringen. Die Austrittsarbeit ist die Energie, die ein Elektron benötigt, um das Metall zu verlassen. Sie ist materialabhängig und liegt im Bereich von einigen Elektronenvolt.

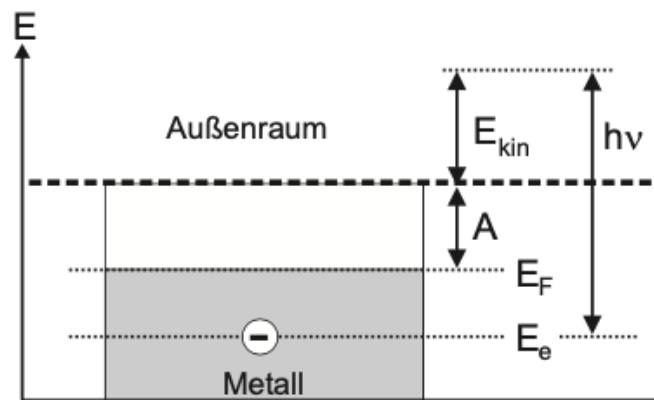


Abbildung 2.2: Potentialtopfmodell eines Metalls

2.2 Literaturwerte

3 Messprotokoll

3.1 Versuchsaufbau und Aufgaben

3.2 Durchführung

4 Auswertung

4.1 Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen

Abbildungsverzeichnis

2.1	Energieverteilung der elektronen in einem Metall	4
2.2	Potentialtopfmodell eines Metalls	4

Tabellenverzeichnis

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).